

Tipos de aprendizaje

Índice

- 01** ¿Qué es un Dataset?
- 02** Tipos de Aprendizaje
- 03** Aprendizaje Supervisado
- 04** Aprendizaje No Supervisado

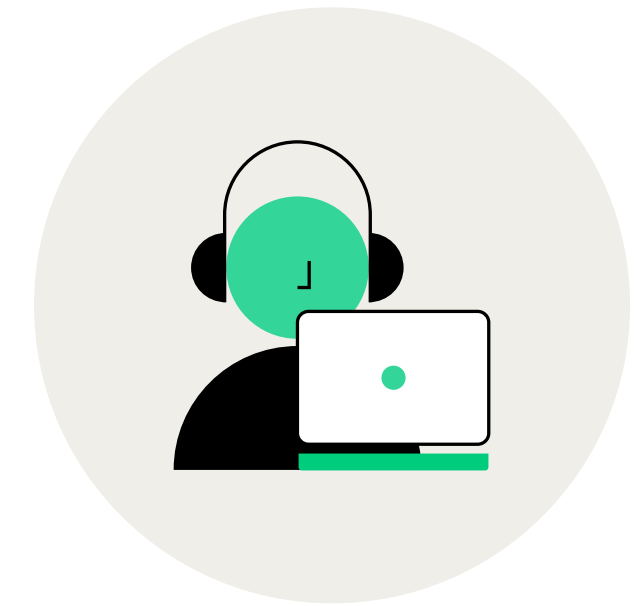


01

Datasets, Feature, Labels... ¿qué son?

Datasets, Features y Labels

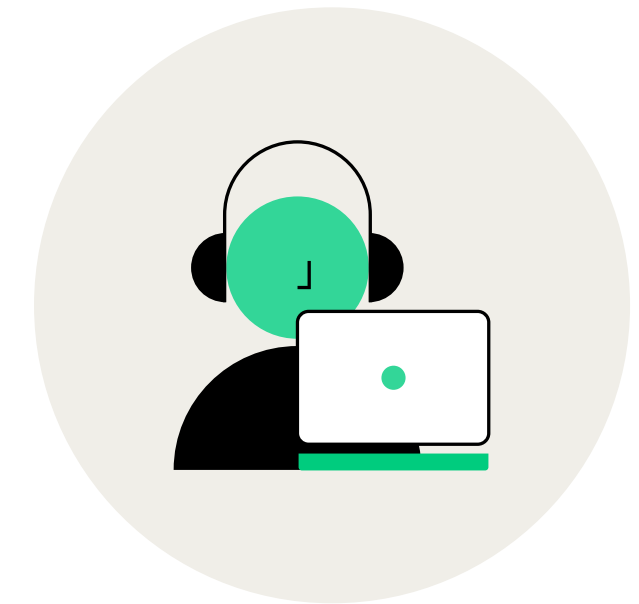
El aprendizaje automático se fundamenta en datos de entrada, llamados datos de entrenamiento, que sirven para extraer conocimiento y reconocer patrones. Por esta razón, antes de aprender las técnicas de aprendizaje automático, es esencial comprender la importancia de los conjuntos de datos. La cantidad y calidad de estos datos son cruciales para asegurar un aprendizaje efectivo.



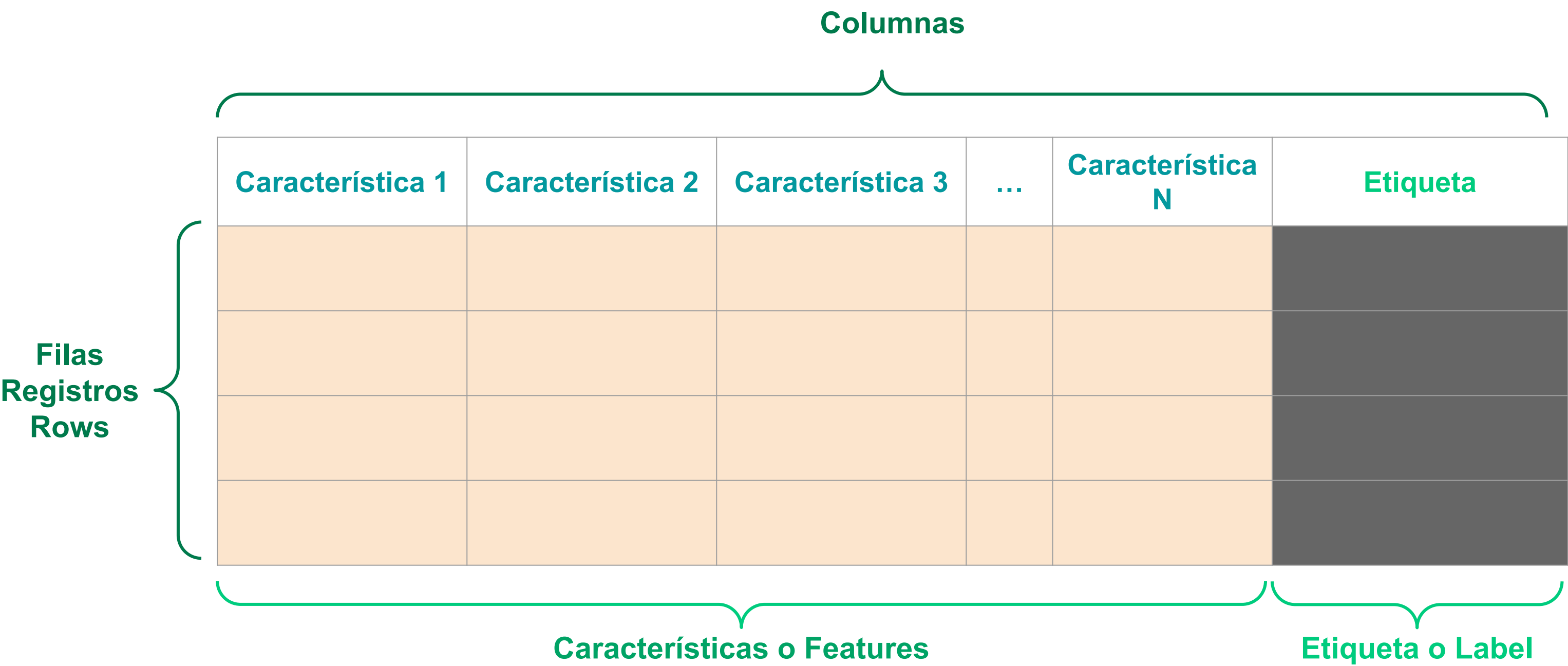
Datasets, Features y Labels

Un **dataset**, o conjunto de datos, es una colección estructurada de datos que se utiliza para diversas aplicaciones, especialmente en el contexto de la ciencia de datos, análisis de datos y aprendizaje automático (machine learning).

Los datasets son fundamentales para entrenar, evaluar y validar modelos de machine learning y análisis estadístico.



Datasets, Features y Labels

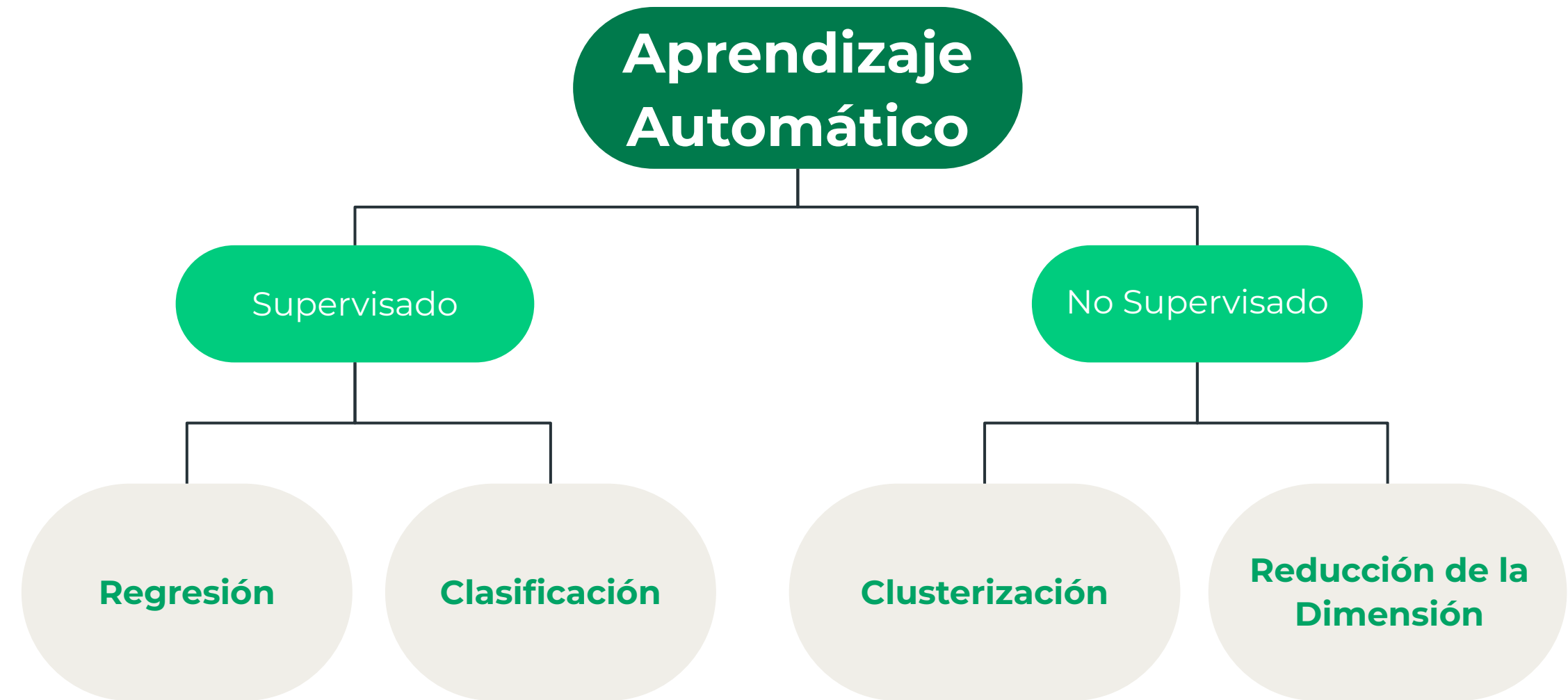


02

Tipos de Aprendizaje



Veamos una clasificación simple del Aprendizaje Automático

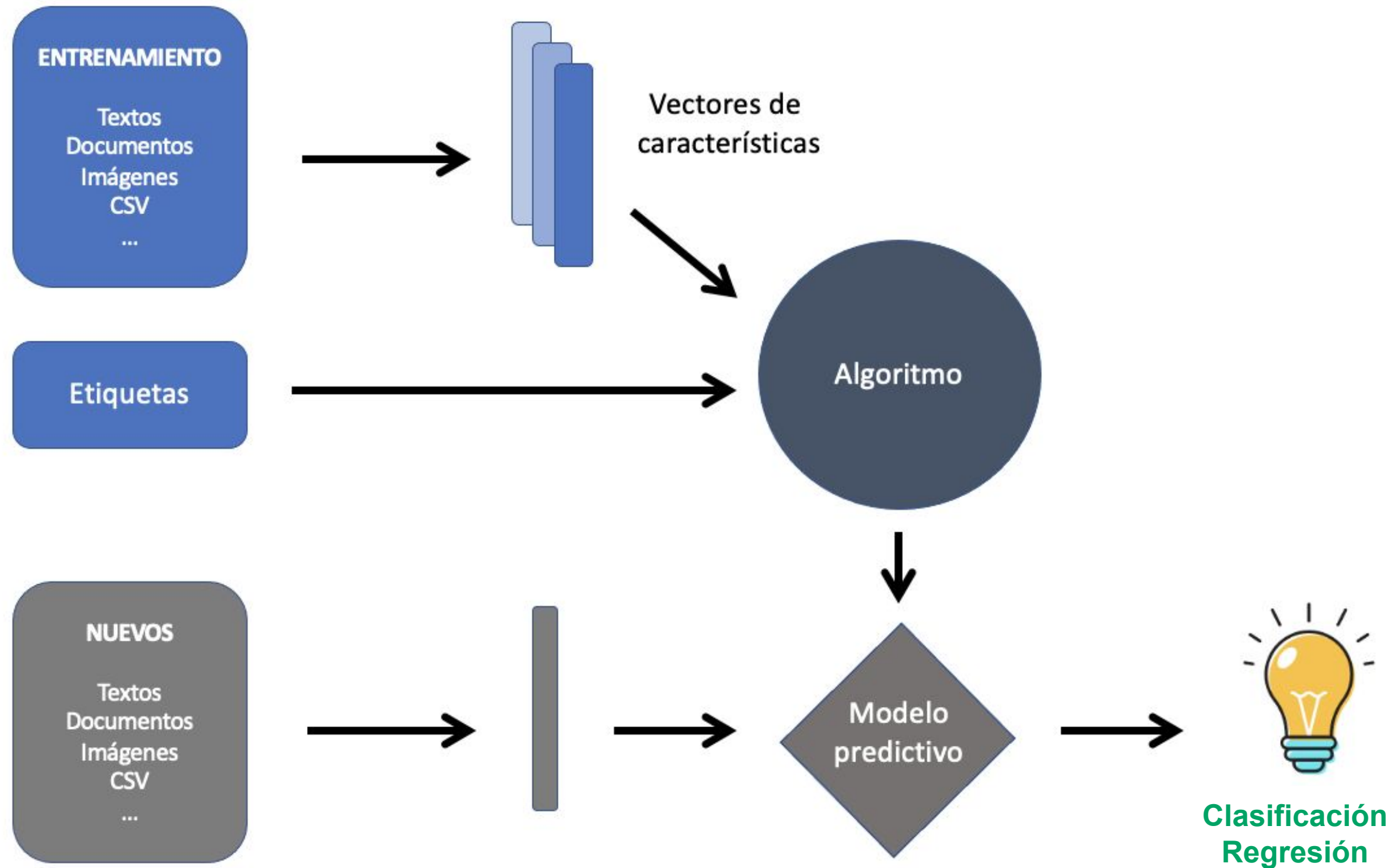


Si bien esta clasificación es muy simple, hay otras clasificaciones que incluyen, Aprendizaje Semi Supervisado y Aprendizaje por Refuerzo

03

Aprendizaje Supervisado

Aprendizaje Supervisado

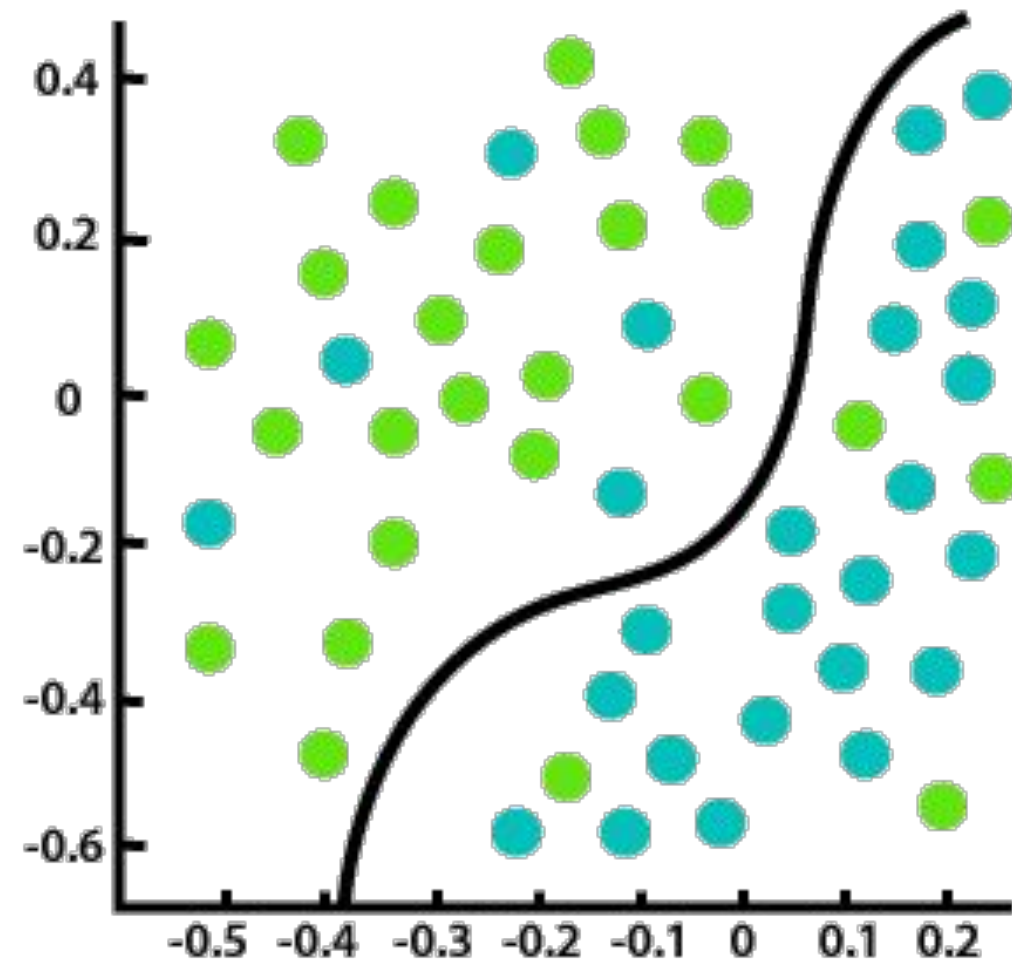


El modelo se entrena con un **conjunto de datos etiquetados**, donde las respuestas correctas **son conocidas**.

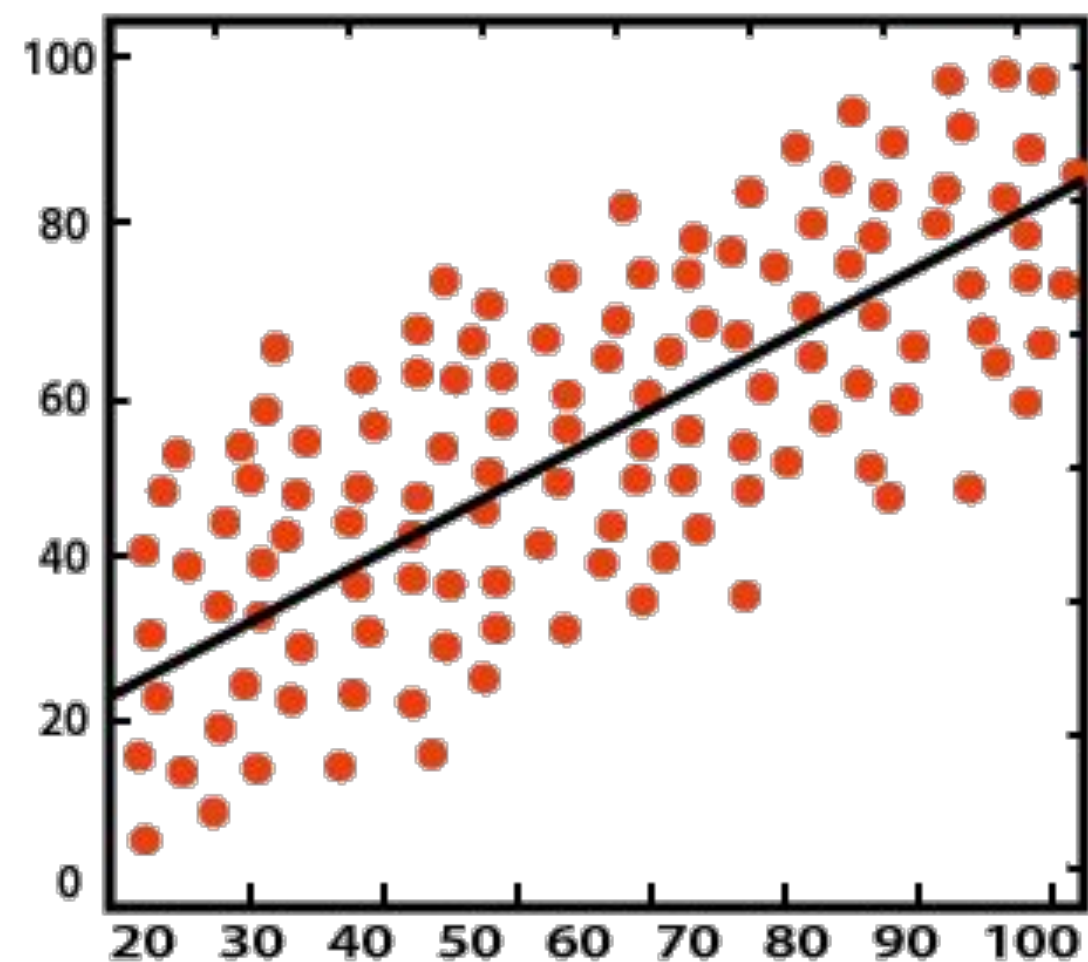
Aprendizaje Supervisado

Columnas						
Filas Registros Rows	Característica 1	Característica 2	Característica 3	...	Característica N	Etiqueta
Características o Features					Etiqueta o Label	

Aprendizaje Supervisado - Predicciones



Clasificación

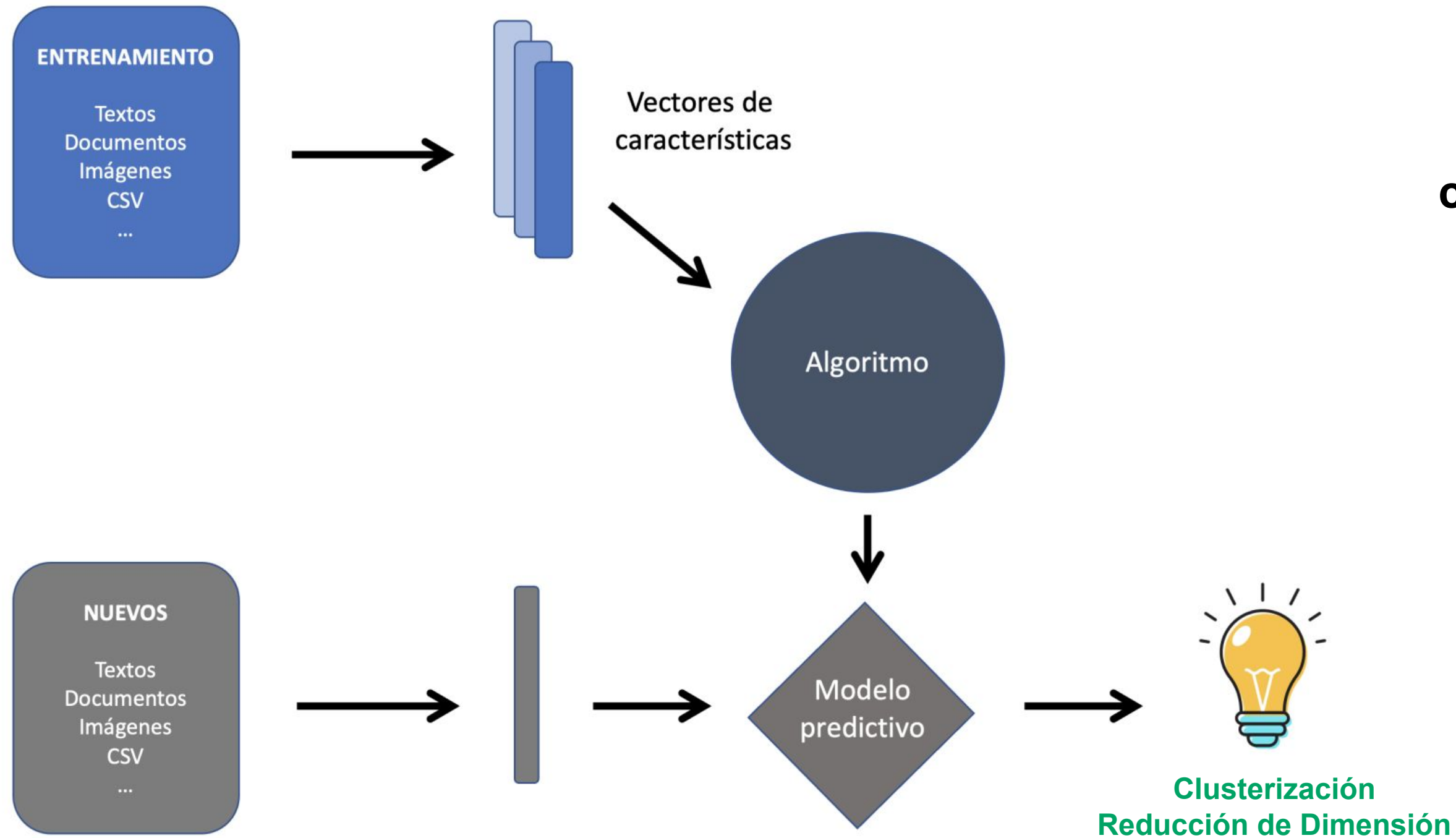


Regresión

04

Aprendizaje No Supervisado

Aprendizaje No Supervisado



El modelo se entrena con un **conjunto de datos sin etiquetar** y busca patrones o estructuras ocultas en los datos.

Aprendizaje No Supervisado

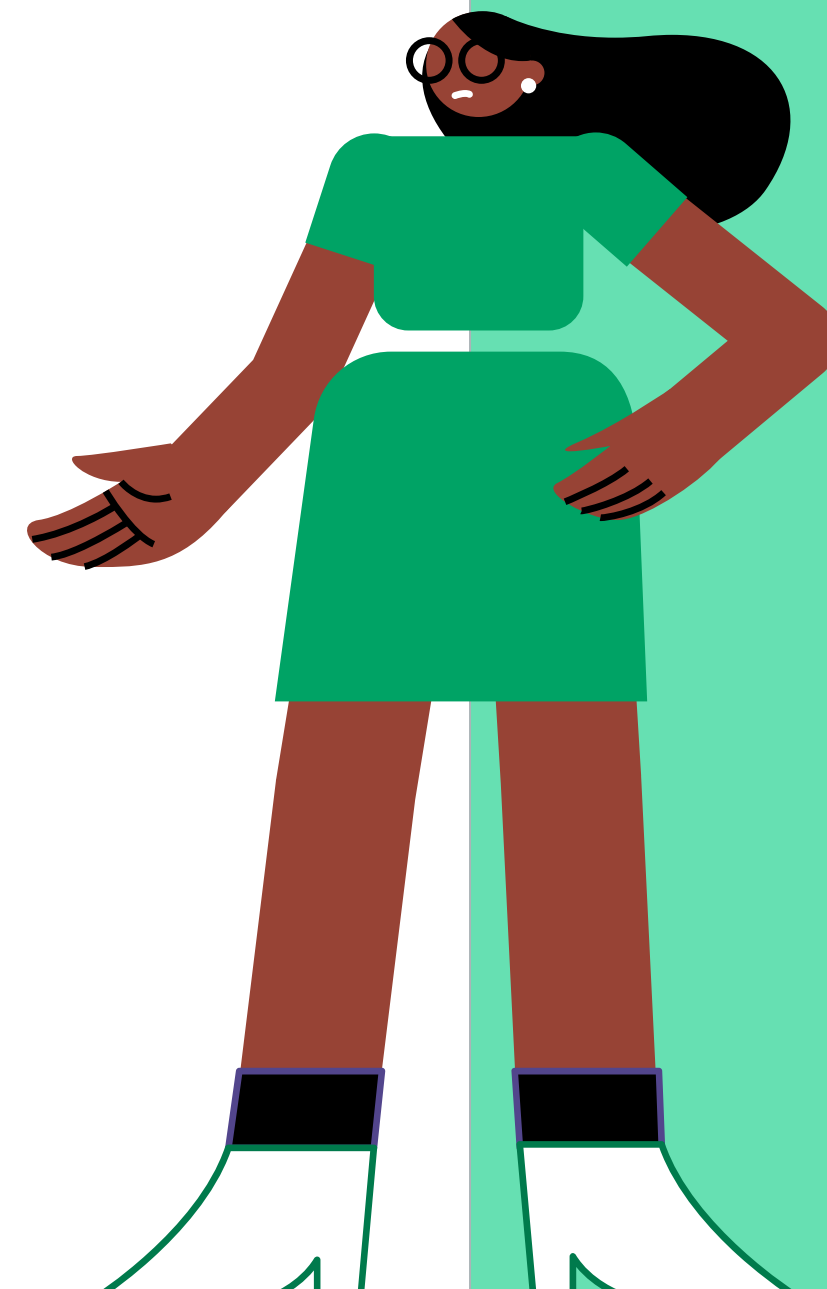
Columnas

Característica 1	Característica 2	Característica 3	...	Característica N

Características o Features

Conclusiones

Mientras que el aprendizaje supervisado se centra en predecir etiquetas conocidas, el aprendizaje no supervisado se enfoca en descubrir patrones ocultos y estructuras subyacentes en datos sin etiquetas. Ambos enfoques son fundamentales en el aprendizaje automático y tienen aplicaciones variadas en diferentes campos y sectores. La elección entre uno u otro depende de la naturaleza del problema y de los objetivos específicos del análisis de datos.



¡Muchas gracias!